

Universidade Federal do Maranhão
Centro de Ciências Exatas e Tecnologias
Engenharia da Computação

Bruno Feres de Souza

Disciplina: Lógica e Matemática Discreta

Código: EEC0015

16 de março de 2026

Conteúdo programático

- Teoria dos conjuntos.
- Combinatória.
- Lógica Formal.
- Demonstrações.
- Relações.
- **Funções.**
- **Recorrência.**
- **Análise de algoritmos.**

Sumário

- Definição
- Injetividade, sobrejetividade e funções inversíveis
- Funções matemáticas, funções exponenciais e logaritmo
- Sequências, classes indexadas de conjuntos
- Funções definidas recursivamente
- Cardinalidade
- Algoritmos e funções
- Complexidade de algoritmos

Definição

- Uma **função** f de um conjunto A em um conjunto B é definida como a coleção de associações entre cada elemento de A e um único elemento de B . Simbolicamente, tem-se:
 - $f : A \rightarrow B$, lido como “ f é uma função de A em B ”.
 - A é dito o **domínio** de f .
 - B é dito o **contradomínio** de f .
 - Se $a \in A$, então $f(a)$ é chamada de imagem de a por f . Ao conjunto de todos os $f(a)$ dá-se o nome de **imagem** de f .

Definição

- Por exemplo, tem-se as seguintes funções:
 - $f(x) = x^2$ é a função que associa a cada número real o seu quadrado.
 - f é a função que associa a cada país do mundo sua capital.
 - 1_A é a função **Identidade**, que associa cada elemento do domínio A a si mesmo.
 - f de $A = \{a, b, c, d\}$ em $B = \{r, s, t, u\}$, como definida pela figura abaixo.

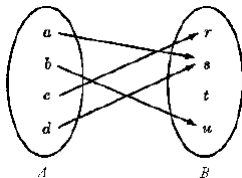


Figura: Função $f : A \rightarrow B$

Definição

- De um outro ponto de vista, uma função $f : A \rightarrow B$ é uma **relação** de A para B (ou seja, um subconjunto de $A \times B$) tal que cada $a \in A$ pertence à primeira posição de um único par ordenado (a, b) em f . Assim, tem-se que o **gráfico** de f pode ser definido por

$$\text{Gráfico de } f = \{(a, b) : a \in A, b = f(a)\}$$

- Por exemplo, dadas as relações abaixo, pode-se verificar quais são funções no conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.
 - $f = \{(1, 3), (2, 3), (3, 1)\}$ é função de A em A , pois cada elemento de A aparece uma única vez como primeiro elemento de um par ordenado em f .
 - $g = \{(1, 2), (3, 1)\}$ não é função pois $2 \in A$ não aparece em um par ordenado em f .
 - $h = \{(1, 3), (2, 1), (1, 2), (3, 1)\}$ não é função pois $1 \in A$ aparece como primeiro elemento em mais de um par ordenado em f .

Definição

- Dadas as funções $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$, pode-se definir uma nova função de A para C , denominada de **composição** de f e g e denotada por $g \circ f$, como segue:

$$(g \circ f) \equiv g(f(a))$$

- Como casos particulares, tem-se que, dada uma função qualquer $f : A \rightarrow B$:

$$f \circ 1_A = f$$

$$1_A \circ f = f$$

Injetividade, sobrejetividade e funções inversíveis

- Uma função $f : A \rightarrow B$ é dita **injetora** se elementos diferentes do domínio A tem imagens distintas, ou seja, f é injetora se $f(a) = f(a')$ implica $a = a'$.
- Uma função $f : A \rightarrow B$ é dita **sobrejetora** se cada elemento de B é a imagem de algum elemento de A , ou seja, f é sobrejetora se a imagem de f é todo contradomínio B de f .
- Uma função $f : A \rightarrow B$ é dita **inversível** se a relação inversa é uma função de B para A . A relação inversa f^{-1} pode não ser uma função. O seguinte teorema fornece as condições para a função f ser inversível:
 - Uma função $f : A \rightarrow B$ é inversível se e somente se f é injetora e sobrejetora.

Injetividade, sobrejetividade e funções inversíveis

- Por exemplo, considere as funções $f_1 : A \rightarrow B$, $f_2 : B \rightarrow C$, $f_3 : C \rightarrow D$ e $f_4 : D \rightarrow E$ ilustradas pelos diagramas abaixo:

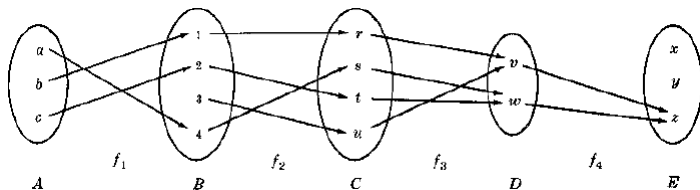
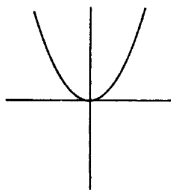


Figura: Função $f : A \rightarrow B$

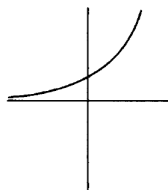
- As funções possuem as seguintes características:
 - f_1 é injetora mas não sobrejetora.
 - f_2 é injetora e sobrejetora.
 - f_3 não é injetora mas é sobrejetora.
 - f_4 não é injetora nem sobrejetora.

Caracterização geométrica de funções

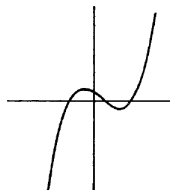
- Os conceitos de injetividade e sobrejetividade possuem significado geométrico. Para entendê-lo, considere as quatro funções abaixo:



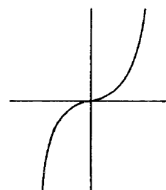
$$f_1(x) = x^2$$



$$f_2(x) = 2^x$$



$$f_3(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$



$$f_4(x) = x^3$$

Figura: Várias funções.

- Pelos gráficos, como determinar se as funções são injetoras e sobrejetoras?

Funções *Floor* e *Ceiling*

- Seja x um número real qualquer. Então x está entre dois inteiros, conhecidos como **floor** e **ceiling** de x . Especificamente, tem-se:
 - ① $\lfloor x \rfloor$, dito *floor* de x , denota o maior inteiro que menor ou igual a x .
 - ② $\lceil x \rceil$, dito *ceiling* de x , denota o menor inteiro maior ou igual a x .
- Por exemplo, tem-se:
 - $\lfloor 3.14 \rfloor = 3$, $\lceil 3.14 \rceil = 4$
 - $\lfloor \sqrt{5} \rfloor = 2$, $\lceil \sqrt{5} \rceil = 3$
 - $\lfloor -8.5 \rfloor = -9$, $\lceil -8.5 \rceil = -8$
 - $\lfloor 7 \rfloor = 7$, $\lceil 7 \rceil = 7$
 - $\lfloor -4 \rfloor = -4$, $\lceil -4 \rceil = -4$

Funções valor inteiro e valor absoluto

- Seja x um número real qualquer. O valor inteiro de x , denotado por **INT(x)**, converte x em um inteiro, truncando a parte fracionária do número. Por exemplo, tem-se: $INT(3.14) = 3$, $INT(\sqrt{5}) = 2$ e $INT(-8.5) = -8$.
- O valor absoluto de um número real x , denotado por **ABS(x)** ou $|x|$, é definido como sendo o maior dos valores entre x e $-x$. Por exemplo, tem-se: $ABS(-15) = 15$, $ABS(7) = 7$, $abs(-3.33) = 3.33$ e $ABS(-0.075) = 0.075$.

Função resto e aritmética modular

- Seja k um inteiro qualquer e seja M um inteiro positivo. Então, $k \pmod{M}$ representa o resto r da divisão de k por M .
 - Se k é positivo, o resto é r e é calculado como usual.
 - Se k é negativo, calcula-se $r' = |k| \pmod{M}$. Se $r' = 0$, então o resto r é 0; caso contrário, o resto é $r = M - r'$.
- Note que r é o único inteiro tal que $k = Mq + r$, onde $0 \leq r < M$.
- Assim, tem-se os seguintes exemplos:
 - $25 \pmod{7} = 4$
 - $25 \pmod{5} = 0$
 - $-26 \pmod{7} = 7 - 5 = 2$
 - $-39 \pmod{3} = 0$

Função resto e aritmética modular

- O termo "mod" também é utilizado para denotar a relação de congruência. Assim, $a \equiv b \pmod{M}$ indica que a e b são equivalentes, no sentido de que os restos de ambos por M são iguais.
- Por exemplo, tem-se que:
 - $10 \equiv 15 \pmod{5}$
 - $23 \equiv 5 \pmod{3}$
 - $-19 \equiv 9 \pmod{4}$
 - $-15 \equiv -17 \pmod{2}$

Função resto e aritmética modular

- **Aritmética módulo M** se refere às operações aritméticas de adição, multiplicação e subtração em que o valor aritmético é substituído pelo seu equivalente no conjunto $\{0, 1, 2, 3, \dots, M - 1\}$.
- Assim, tem-se como exemplos, considerando o módulo 12 (aritmética do relógio):
 - $6 + 9 \equiv 3$
 - $7 \times 5 \equiv 11$
 - $1 - 5 \equiv 8$
 - $2 + 10 \equiv 0 \equiv 12$

Funções exponenciais

- A operação de **exponenciação**, definida para um número real a e um número inteiro m , é dada por $a^m = a \cdot a \cdots a$ (m vezes).
- Como casos especiais, tem-se:
 - $a^0 = 1$.
 - $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$.
- Expoentes são estendidos para incluir os números racionais da seguinte forma:
 - $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$
- Expoentes podem ainda ser estendidos para incluir todos os números reais:
 - $a^x = \lim_{r \rightarrow x} a^r$

Funções logarítmicas

- Seja b um número positivo. O **logaritmo**¹ de qualquer número positivo x na base b , denotado por $\log_b x$, representa o expoente ao qual b precisa ser elevado para obter x . Isto é,

$$y = \log_b x \text{ e } b^y = x$$

- Por exemplo, tem-se:
 - $\log_2 8 = 3$, pois $2^3 = 8$.
 - $\log_2 64 = 6$, pois $2^6 = 64$.
 - $\log_{10} 100 = 2$, pois $10^2 = 100$.
 - $\log_{10} 0.001 = -3$, pois $10^{-3} = 0.001$.
- Como algoritmos importantes, tem-se:
 - Logaritmo decimal: $\log_{10}$.
 - Logaritmo natural: $\log_e$.
 - Logaritmo binário: $\log_2$.

¹Note que os logaritmos de um número negativo e de zero não são definidos

Relação entre funções exponencial e logaritmo

- A relação básica entre as funções exponencial e logaritmo é que uma é o inverso da outra. Sendo assim, tem-se que $f(x) = b^x$ e $g(x) = \log_b x$.
- Essa relação é ilustrada graficamente:

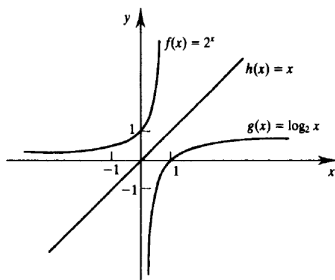


Figura: Funções $f(x)$, $h(x)$ e $g(x)$.

- Note que para qualquer número positivo c , tem-se $g(c) < h(c) < f(c)$.

Sequências

- Uma **sequência** é uma função do conjunto $\mathbb{B} = \{1, 2, 3, \dots\}$ de inteiros positivos em um conjunto A . A notação a_n denota a imagem do inteiro n . Tal sequência é geralmente denotada por:

$$a_1, a_2, a_3, \dots \text{ ou } \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \text{ ou } \{a_n\}$$

- Uma sequência finita sobre um conjunto A é uma função de $\{1, 2, 3, \dots, m\}$ sobre A , denotada por $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$. Tal sequência é chamada de **lista** ou **m-tupla**.

Sequências

- Como exemplos de sequências, tem-se:
 - $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$, definida por $a_n = 1/n$, iniciando com $n = 1$.
 - $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$, definida por $b_n = 2^{-n}$, iniciando com $n = 0$.
 - $1, -1, 1, -1, 1, \dots$ $c_n = (-1)^{n+1}$, iniciando com $n = 1$.
 - Suponha um conjunto finito A contendo símbolos de alfabeto. Então, uma sequência finita sobre A é chamada de *string* ou palavra e é geralmente escrita na forma $a_1 a_2 a_3 \dots a_n$. Esta palavra tem tamanho n . Uma palavra com tamanho 0 é chamada de palavra vazia ou nula.

Símbolos de somatório, somas

- Considere a sequência $a_1, a_2, a_3, \dots$. Podem-se definir os seguintes **so-matórios**:

- $$\sum_{j=1}^n a_j = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

- $$\sum_{j=m}^n a_j = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n.$$

- Como exemplos, tem-se:

- $$\sum_{j=1}^n a_j b_j = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

- $$\sum_{j=2}^5 j^2 = 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 4 + 9 + 16 + 25 = 54.$$

- $$\sum_{j=1}^n j = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Classes indexadas de conjuntos

- Seja I um conjunto qualquer não vazio e seja S uma coleção de conjuntos. Uma **função indexadora** de I para S é uma função $f : I \rightarrow S$. Para cada $i \in I$, denota-se a imagem de $f(i)$ por A_i . Assim, a função indexadora f é denotada por:

$$\{A_i : i \in I\} \text{ ou } \{A_i\}_{i \in I} \text{ ou } A_i$$

- O conjunto I é chamado de conjunto indexador e cada um de seus elementos i são chamados de índices. Se f é injetora e sobrejetora, diz-se que S é indexada por I .

Definição

- Uma função é dita **recursivamente definida** se a definição da função se referir à própria função. Para que a definição não seja circular, precisa satisfazer as duas propriedades seguintes:
 - 1 Devem existir certos argumentos, chamados de valores base, nos quais a função não se referencie a ela mesma.
 - 2 Cada vez que a função se referir a si própria, o argumento da função precisa estar próximo a um valor.

Exemplos

- A função fatorial é um produto de um inteiro de 1 até n , inclusive é chamado **fatorial de n** e é normalmente denotado por $n!$. Isto é,

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-2)(n-1)n$$

- A função fatorial é assim definida:
 - Se $n = 0$, então $n! = 1$.
 - Se $n > 0$, então $n! = n \cdot (n-1)!$

Exemplos

- Por exemplo, o cálculo de $4!$ requer os nove passos seguintes:

$$(1) \quad 4! = 4 \cdot 3!$$

$$(2) \quad 3! = 3 \cdot 2!$$

$$(3) \quad 2! = 2 \cdot 1!$$

$$(4) \quad 1! = 1 \cdot 0!$$

$$(5) \quad 0! = 1$$

$$(6) \quad 1! = 1 \cdot 1 = 1$$

$$(7) \quad 2! = 2 \cdot 1 = 2$$

$$(8) \quad 3! = 3 \cdot 2 = 6$$

$$(9) \quad 4! = 4 \cdot 6 = 24$$

- A cada execução da função recursiva é associado um nível. A **profundidade** de uma recursão se refere ao maior número de nível de uma execução.

Exemplos

- A **sequência de Fibonacci** (normalmente denotada por $F_0, F_1, F_2, \dots$) é:

$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$

- 1 Os valores base são 0 e 1.
- 2 O valor de F_n é definido em termos de valores menores do que n que estão mais próximos dos valores base.

Exemplos

- A **função de Ackermann** é uma função com dois argumentos, a cada um dos quais pode ser atribuído um inteiro não negativo. Esta função é definida como segue:
 - 1 Se $m = 0$, então $A(m, n) = n + 1$.
 - 2 Se $m \neq 0$, mas $n = 0$, então $A(m, n) = A(m - 1, 1)$.
 - 3 Se $m \neq 0$ e $n \neq 0$, então $A(m, n) = A(m - 1, A(m, n - 1))$.

Definições

- Dois conjuntos, A e B , são ditos **equipotentes**, ou de **mesmo número de elementos**, ou de mesma **cardinalidade**, denotado por $A \simeq B$, se existe a função bijetora $f : A \rightarrow B$.
- Um conjunto A é **finito** se A é vazio ou se ele tem a mesma cardinalidade do conjunto $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, para algum inteiro positivo n . Um conjunto é **infinito** se ele não é finito. Os conjuntos dos naturais, dos racionais e dos reais, por exemplo, são infinitos.
- Um número **número cardinal** refere-se a símbolos associados a conjuntos de tal maneira que a dois conjuntos de atribui o mesmo símbolo se e somente se eles tem a mesma cardinalidade. O número cardinal é geralmente denotado por $|A|$, $n(A)$ ou $\text{card}(A)$.

Definições

- Para denotar a cardinalidade de um conjunto, utilizam-se símbolos óbvios. Por exemplo
 - $|\emptyset| = 0$
 - $|\{1, 2, 3, \dots, n\}| = n$
- O número cardinal do conjunto infinito inteiros positivos é denotado por $\aleph_0$. Logo, $|A| = \aleph_0$, se e somente se A tem a mesma cardinalidade do conjunto de inteiros positivos. Por exemplo:
 - Seja $E = \{2, 4, 6, \dots\}$ o conjunto dos inteiros pares positivos. Como a função $f : \{1, 2, 3, \dots\} \rightarrow E$, definida por $\{f(n) = 2n\}$, estabelece uma função bijetora entre os inteiros positivos e E . Então, $|E| = \aleph_0$.

Definições

- Um conjunto com cardinalidade $\aleph_0$ é dito **enumerável**. Um conjunto finito ou enumerável é dito **contável**.
- Note que:
 - a união contável de conjuntos contáveis é contável.
 - o conjunto de todos os números reais entre 0 e 1 não é contável.

Desigualdades e números cardinais

- Podem-se comparar os tamanhos de conjuntos. De fato, considere os conjuntos A e B . Diz-se que $|A| \leq |B|$ se existe uma função $f : A \rightarrow B$ injetora.
- Por exemplo, $|\mathbb{N}| < |I|$, onde $I = \{x : 0 \leq x \leq 1\}$, pois existe a função $f : \mathbb{N} \rightarrow I$ injetora, e $|\mathbb{N}| \neq |I|$.

Desigualdades e números cardinais

- Como teoremas, tem-se os seguintes resultados:
 - Para qualquer conjunto A , tem-se que $|A| < |\text{Partes}(A)|$.
 - Suponha que A e B são conjuntos tais que $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$. Então, $|A| = |B|$.

Definições

- Um **algoritmo** M é uma lista finita de passos com instruções bem definidas para resolver um problema particular.
- O algoritmo M é associado a uma **função** f que recebe uma entrada X e produz um resultado $f(X)$.
- Diversos algoritmos podem ser utilizados para implementar a função f . A escolha por um algoritmo particular pode depender de sua **eficiência computacional**.

Definições

- Por exemplo, considere o seguinte problema de avaliação de polinômios: suponha que se queira determinar $f(a)$ para um polinômio $f(x)$ e o valor $a = 5$ dados, com $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x - 15$. Pode-se encontrar $f(a)$ de duas maneiras:

- **Método direto:** substitui-se $a = 5$ diretamente no polinômio.

$$f(5) = 2(125) - 7(25) + 4(5) - 15 = 250 - 175 + 20 - 15 = 80$$

- **Método de Horner:** reescreve-se o polinômio colocando x em evidência sucessivas vezes e depois substitui-se $a = 5$.

$$f(x) = (2x^2 - 7x + 4)x - 15 = (((2x - 7)x + 4)x - 15$$

$$f(5) = (((3)5 + 4)5 - 15 = (19)5 = 95 - 15 = 80$$

Definições

- Por exemplo, considere o seguinte problema de avaliação de polinômios: suponha que se queira determinar $f(a)$ para um polinômio $f(x)$ e o valor $a = 5$ dados, com $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x - 15$. Pode-se encontrar $f(a)$ de duas maneiras:
 - **Método direto:** substitui-se $a = 5$ diretamente no polinômio.
 - São necessárias 6 multiplicações e 3 adições. Ou, de maneira geral, $\frac{n(n+1)}{2}$ multiplicações e n adições, com n igual ao grau do polinômio.
 - **Método de Horner:** reescreve-se o polinômio colocando x em evidência sucessivas vezes e depois substitui-se $a = 5$.
 - São necessárias 3 multiplicações e 3 adições. Ou, de maneira geral, n multiplicações e n adições, com n igual ao grau do polinômio.

Definições

- Por exemplo, considere agora o problema de encontrar o máximo divisor comum (MDC) d entre os inteiros positivos a e b , com $b < a$. Pode-se encontrar d de duas maneiras:
 - **Método direto:** encontra-se todos os divisores de a e todos os divisores de b . Escolhe-se então o maior divisor comum.

$a = 258$; divisores: 1, 2, 3, 6, 86, 129, 258

$b = 60$; divisores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

- **Algoritmo de Euclides:** Divide-se a por b , obtendo o resto r_1 . Depois divide-se b por r_1 , obtendo o resto r_2 . Em seguida, divide-se r_1 por r_2 , obtendo o resto r_3 . Depois divide-se r_1 por r_2 e obtém-se r_3 . Continua-se dividindo r_k por r_{k+1} para obter r_{k+2} . Eventualmente, o resto r_m será 0. Neste ponto, interrompe-se o processo e diz-se que MDC é o resto r_{m-1} . Por exemplo, suponha $a = 258$ e $b = 60$. Então:
 - 1 O resto de $a = 258$ dividido por $b = 60$ é $r_1 = 18$.
 - 2 O resto de $b = 60$ dividido por $r_1 = 18$ é $r_2 = 6$.
 - 3 O resto de $r_1 = 18$ dividido por $r_2 = 6$ é $r_3 = 0$.

Complexidade

- A **análise de algoritmos** é tarefa fundamental da Computação. Ela é utilizada para comparar algoritmos quanto à sua eficiência.
- Suponha um algoritmo M com uma entrada de tamanho n . As principais medidas de eficiência de M são o **tempo** e o **espaço** utilizados pelo algoritmo.
- O espaço é medido calculando-se quantidade máxima de memória que o algoritmo necessita. O tempo é medido calculando-se o número de operações-chave realizadas. Por exemplo:
 - Em ordenação e busca, conta-se o número de **operações** (trocas ou comparações).
 - Em aritmética, contam-se as **multiplicações**, ignorando as adições.

Complexidade

- A **complexidade** de um algoritmo M é a função $f(n)$ que calcula o tempo de execução e/ou o espaço de memória necessários para o algoritmo em função do tamanho n da entrada. Além do tamanho n , a função f depende também de características dos dados de entrada.
- Como ilustração, suponha o desenvolvimento de um algoritmo que busque uma determinada palavra em um texto. Se a palavra ocorrer no início do texto, ela poderá ser encontrada logo. Caso contrário, o tempo requerido poderá ser maior. Portanto, normalmente, distinguem-se dois casos para análise de complexidade:
 - **Pior caso:** o maior valor possível de $f(n)$ para qualquer entrada.
 - **Caso médio:** o valor esperado de $f(n)$.

Complexidade

- Por exemplo, considere o seguinte cenário:
 - É dado um vetor DATA.
 - É dado um elemento ITEM.
 - É pedido um algoritmo que retorne a localização LOC de ITEM em DATA, se ITEM existir em DATA.
- A **busca linear** pode ser utilizada. Ela opera comparando sequencialmente todos os elementos de DATA com ITEM. Se ITEM for encontrado, a localização LOC é retornada; caso contrário, -1 é retornado.
- Qual a complexidade do algoritmo de busca linear?
 - **Pior caso:**?
 - **Caso médio:** ?

Complexidade

- Qual a complexidade do algoritmo de busca linear?
 - **Pior caso:** percorre-se todos os elementos do vetor DATA. Portanto, $f(n) = n$.
 - **Caso médio:** assume-se que ITEM está no vetor DATA e que aparece em qualquer posição com igual probabilidade. Assim:

$$\begin{aligned}f(n) &= 1 \cdot \frac{1}{n} + 2 \cdot \frac{1}{n} + \cdots + n \cdot \frac{1}{n} \\&= (1 + 2 + \cdots + n) \cdot \frac{1}{n} \\&= \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2}\end{aligned}$$

Complexidade

- Suponha um algoritmo M com entrada de tamanho n . A complexidade $f(n)$ aumenta à medida que n aumenta. É interessante examinar a **razão de crescimento** de $f(n)$.
- Tal estudo envolve a comparação de $f(n)$ com algumas funções padrão, tais como $\log_2 n$, n , $n \log_2 n$, n^2 , n^3 , 2^n . As comparações entre $f(n)$ e as funções padrão são realizadas por meio da notação O , definida como segue.
 - Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções arbitrárias definidas em $\mathbb{R}$ ou em um subconjunto de $\mathbb{R}$. Diz-se que $f(x)$ é da ordem de $g(x)$, denotado por $f(x) = O(g(x))$, se existem um número real k e uma constante positiva C tais que, para todo $x > k$, tem-se $|f(x)| \leq C|g(x)|$.
- Por exemplo, tem-se que²:
 - $2x^2 + 3x + 4 = O(x^2)$
 - $3 + 2/x = O(1)$
 - $8x^3 - 567x^2 + 832x - 248 = O(x^3)$

²Veja mais exemplos em

Complexidade

- A complexidade de alguns algoritmos tradicionais de busca e ordenação é dada abaixo:
- **Busca linear:** $O(n)$.
- **Busca binária:** $O(\log_2 n)$.
- **Bubble-sort:** $O(n^2)$.
- **Merge-sort:** $O(n \log_2 n)$.

Bibliografia

- ① GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
 - Capítulo 4.
- ② **LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Matemática Discreta. 2ª Edição. São Paulo: Bookman, 2004.**
 - **Capítulo 3.**
- ③ FEOFILOFF, Paulo. Notas de aula da disciplina Análise de Algoritmos. Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo.
 - Capítulo "Análise assintótica: ordens O, Omega e Theta", disponível em www.ime.usp.br/~pf/analise_de_algoritmos/aulas/0h.html.